

Формула:

Если улучшаем параметр А, то ухудшается параметр В

Технические противоречия в программной инженерии

	VS	
Производительность		Безопасность
Скорость разработки		Качество кода
Гибкость архитектуры		Оптимизация под конкретные задачи
Универсальность		Специализация

Особенности

- Противоречия часто возникают между нефизическими параметрами
- Решения могут быть реализованы без материальных ограничений
- Возможно создание множества копий решения без дополнительных затрат
- Изменения могут быть внесены на любом этапе жизненного цикла

Значение

- Можно четко определить суть проблемы
- Перейти от расплывчатой задачи к конкретной формулировке
- Дает возможность применить ТРИЗ

Матрица противоречий

Это таблица 39 на 39, где:

- По вертикали 39 параметров, которые можно улучшить
- По горизонтали - 39 параметров которые ухудшатся
- На пересечении способы разрешения противоречий

Классификация 39 параметров технических систем:

1. Физические и технические
2. Производительность и эффективность
3. Эксплуатационные параметры

Наиболее часто используемые приемы

1. Дробление (разделить объект на независимые части)
2. Вынесение (отделить от объекта мешающую часть)
3. Объединение (соединить однородные объекты)
4. Предварительное действие (заранее выполнить требуемое действие)

Алгоритм формализации

1. Определение проблемы
2. Выявление административного противоречия
3. Выявление технического противоречия
4. Выявление физического противоречия
5. Сопоставление а параметрами матрицы

Рекомендации

1. Использование конкретных метрик
2. Разделение системных и пользовательских противоречий

3. Учет контекста использования системы

4. Выделение ключевых параметров противоречия